Distribución de Portadores minoritarios

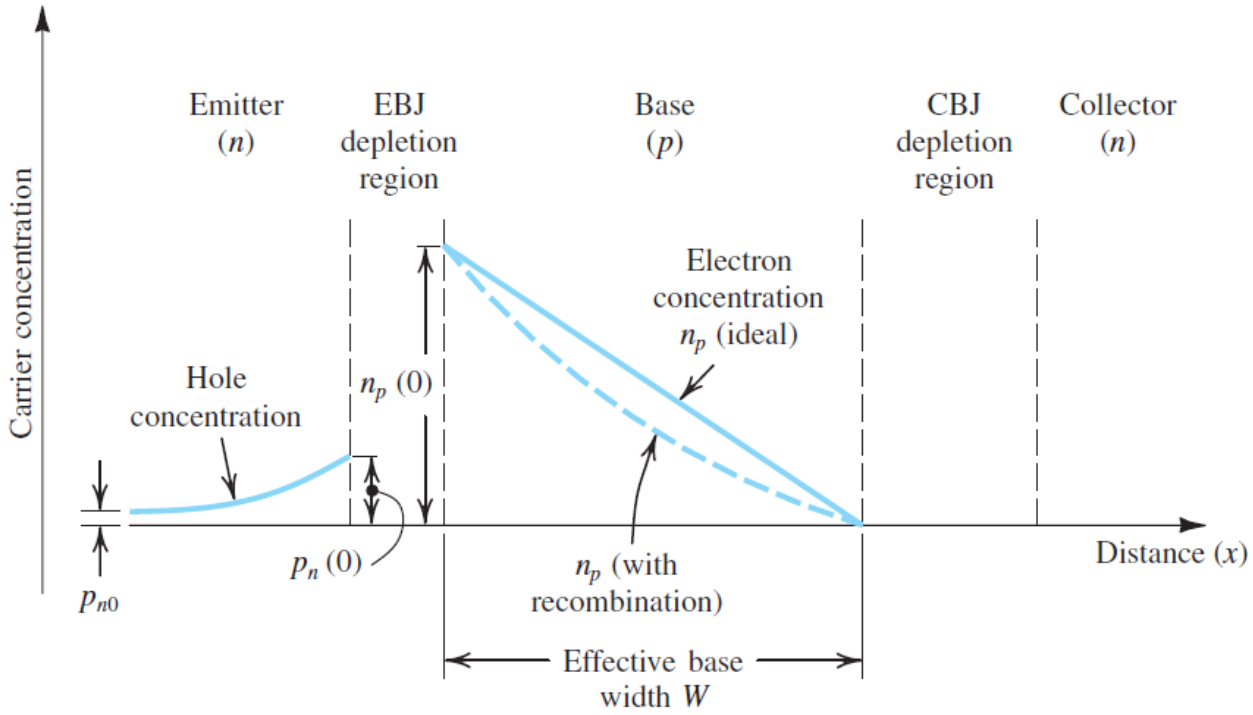
Considerando un transistor NPN:

$$I_n = A_E q D_n \frac{dn_p(x)}{dx}$$
$$= A_E q D_n \left(-\frac{n_p(0)}{W} \right)$$

$$\boxed{i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T}}$$

$$I_S = A_E q D_n n_{p0} / W$$

$$I_S = \frac{A_E q D_n n_i^2}{N_A W}$$



Modulación del ancho de base (Efecto Early)

Early on Early Voltage

Anecdote contributed by Dr. James Early, November 10, 1990

"In January, 1952, on my way to a Murray Hill Bell Labs internal meeting, I started to think about how to model the collector current as a function of the collector voltage. Bored during the meeting, I put down the expression for collector current $I_C = \beta_F I_B$. Differentiating with respect to V_C while I_B was held constant gave:

$$\frac{\partial I_C}{\partial V_C} = I_B \frac{\partial \beta_F}{\partial V_C}$$

How can β_F change with V_C? Of course! The collector depletion layer thickens as collector voltage is raised. The base gets thinner and current gain rises. Obvious! And necessarily true.

Why wasn't this found sooner? Of those who had thought about it at all before, none was educated in engineering analysis of electron devices, used to setting up new models, and bored at a meeting."

Modulación del ancho de base (Efecto Early)

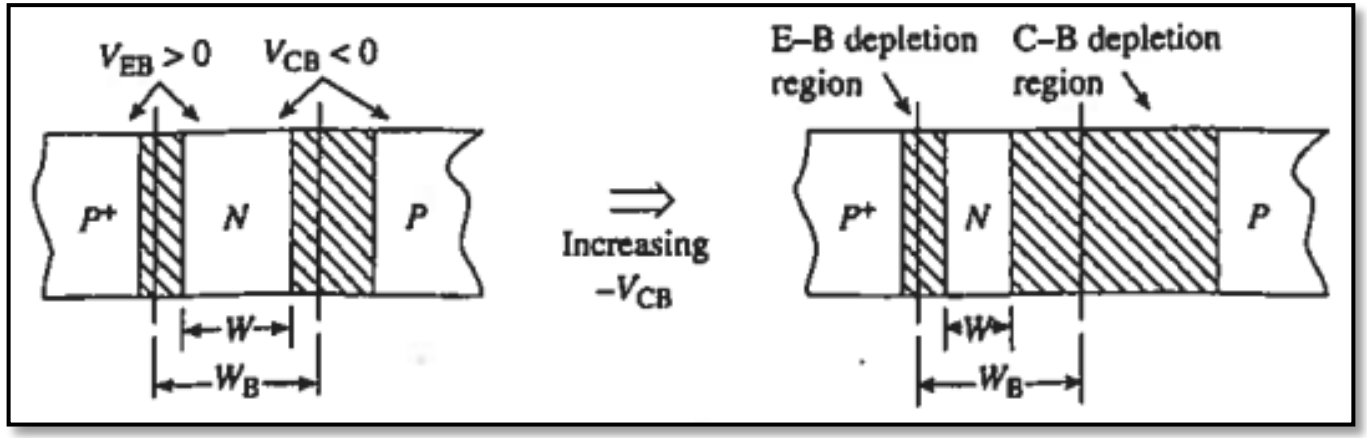
- Asumiendo $V_{CB} > 5V_T$:

$$I_E \cong qA\left[\left(\frac{D_E}{L_E}n_{E0} + \frac{D_B}{L_B}p_{B0}\frac{cosh[W/L_B]}{sinh[W/L_B]}\right)\left(e^{V_{EB}/V_T} - 1\right) + \frac{D_B}{L_B}\frac{p_{B0}}{sinh[W/L_B]}\right]$$

- Considerando $W \ll L_B$:

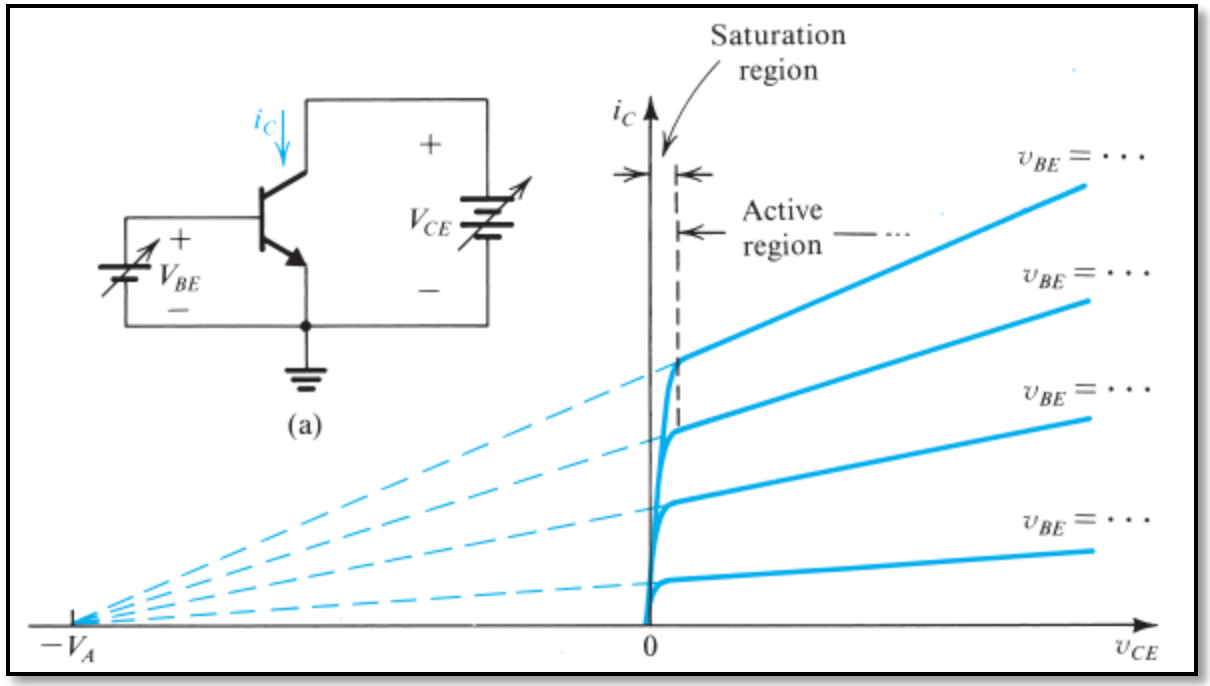
$$I_E \cong qA\frac{D_B}{W}p_{B0}e^{V_{EB}/V_T}$$

- Notese que la corriente de emisor es inversamente proporcional a W!



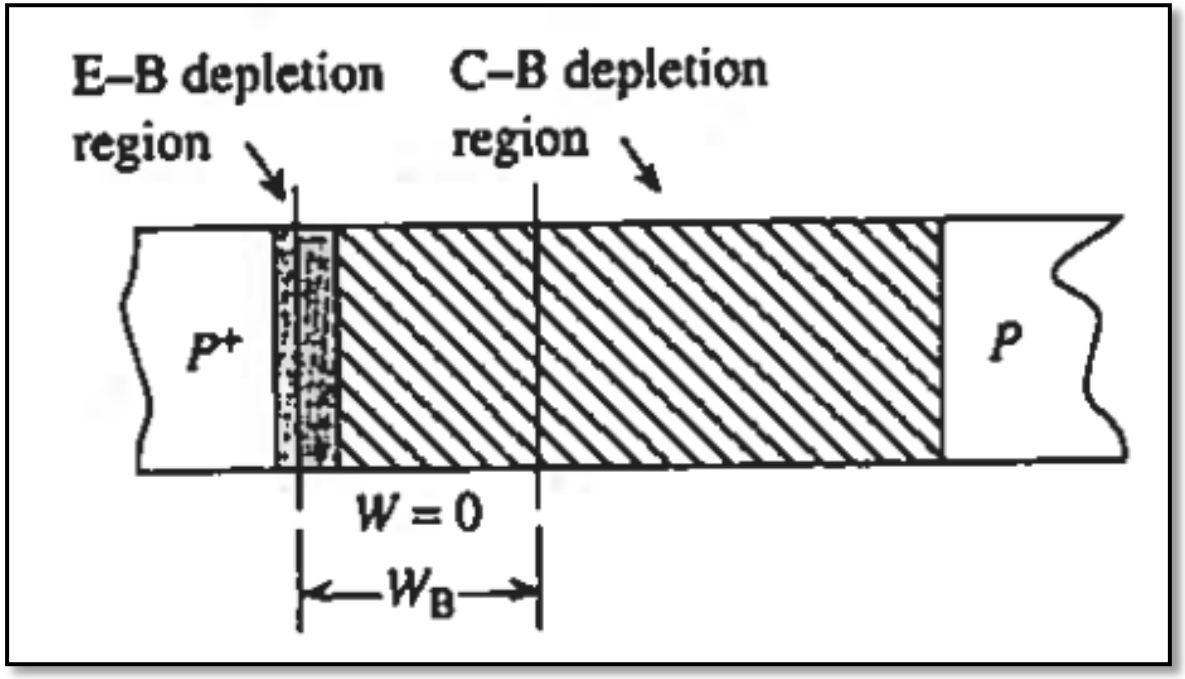
Modulación del ancho de base (Efecto Early)

- Modulación del ancho de base (**Efecto Early**):
  - Cada una de las curvas de salida (Ic-VCE) del transistor van a tener una pendiente que converge a un valor llamado VA (tensión de Early) sobre el eje horizontal.



Punch-Through (Perforamiento)

- ¿Qué sucedería si las zonas desiertas se tocarán?





- Un aumento en la tensión C-B va a afectar a B-E, disminuyendo la barrera de potencial y aumentando todavía más la corriente.

- Generalmente la corriente aumenta tanto que la disipación de potencia excede el límite de operación segura **(SOA, Safety Operation Area)** y la falla se vuelve no reversible.

Punch-Through (Perforamiento)

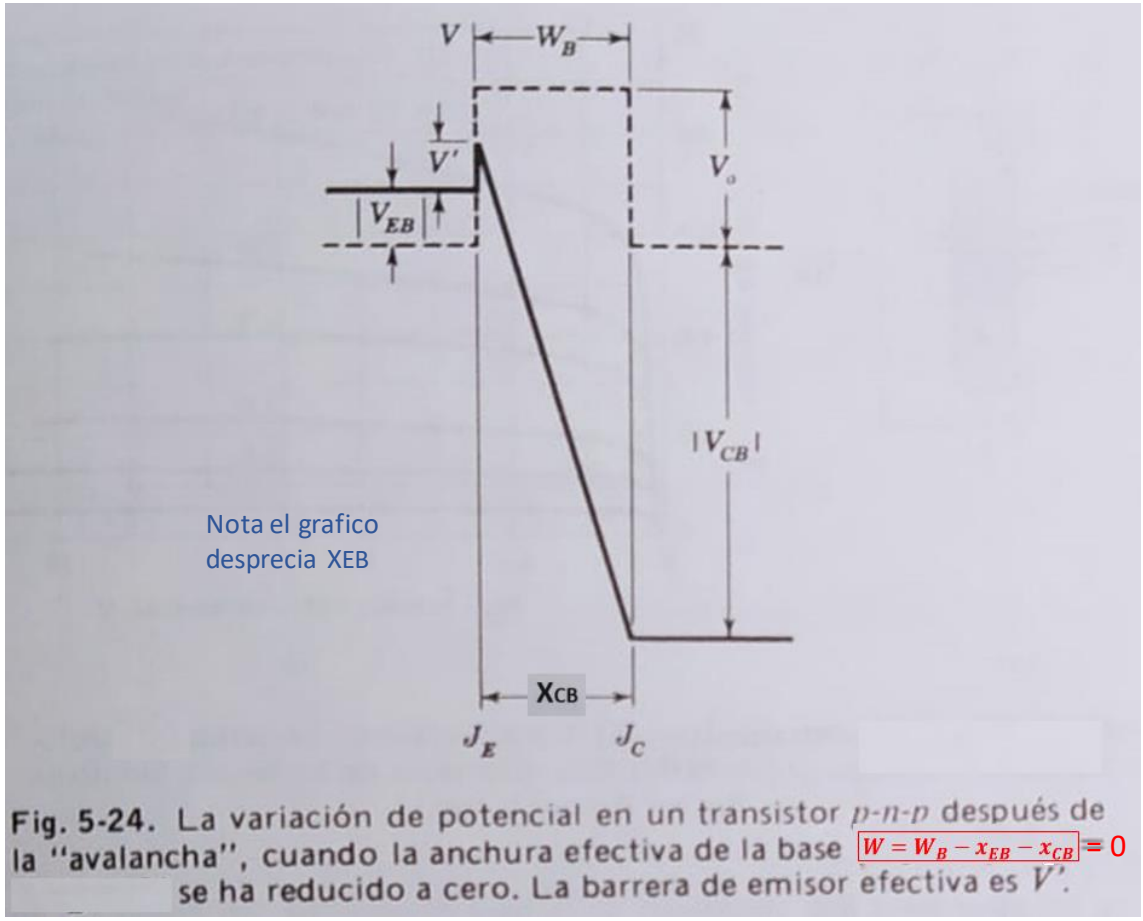
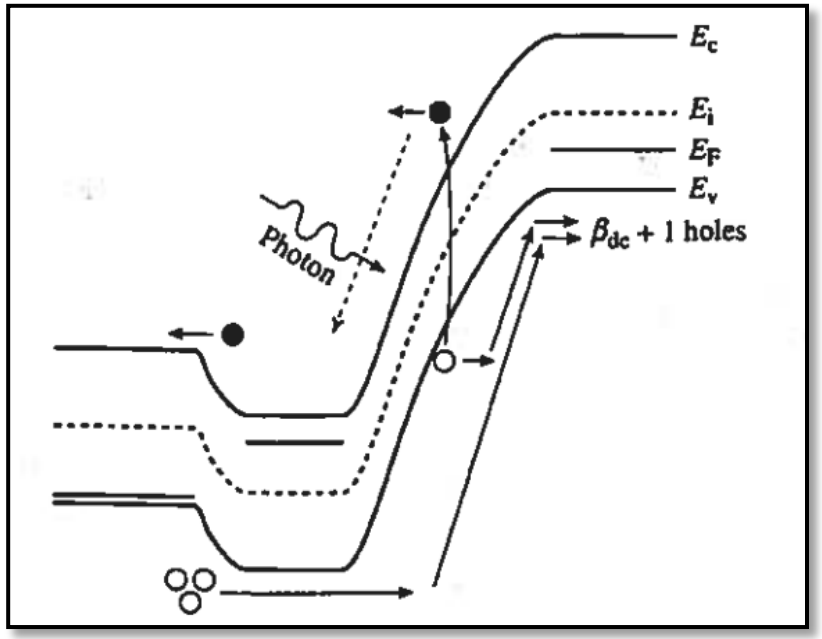


Fig. 5-24. La variación de potencial en un transistor *p-n-p* después de la "avalancha", cuando la anchura efectiva de la base $W = W_B - x_{EB} - x_{CB} = 0$ se ha reducido a cero. La barrera de emisor efectiva es V'.

Impact Ionization (Avalancha)

- En general la juntura C-B será la que soporte la mayor tensión de operación.
- Si esta juntura llega a la ruptura por efecto Zener (sea tanto por efecto túnel como por avalancha), el transistor dejará de comportarse como tal y basicamente será un diodo zener con un diodo en serie.

- El alto campo eléctrico de la juntura C-B hace posible el efecto de multiplicación de portadores (ionización por impacto)
- Este mismo efecto se usa en los **fototransistores**, donde la generación de los pares electrón laguna se deben a la incidencia de un fotón, en vez de la colisión de un electrón.



Impact Ionization (Avalancha)

Factor de multiplicación:

$$M \equiv \frac{1}{1 - (V_{CB}/BV_{CBG})^n}$$

2 < n < 10

$$BV_{CEO} = BV_{CBO} \sqrt[n]{\frac{1}{h_{FE}}}$$

$$BV_{CEO} = 0{,}52\, BV_{CBO}$$

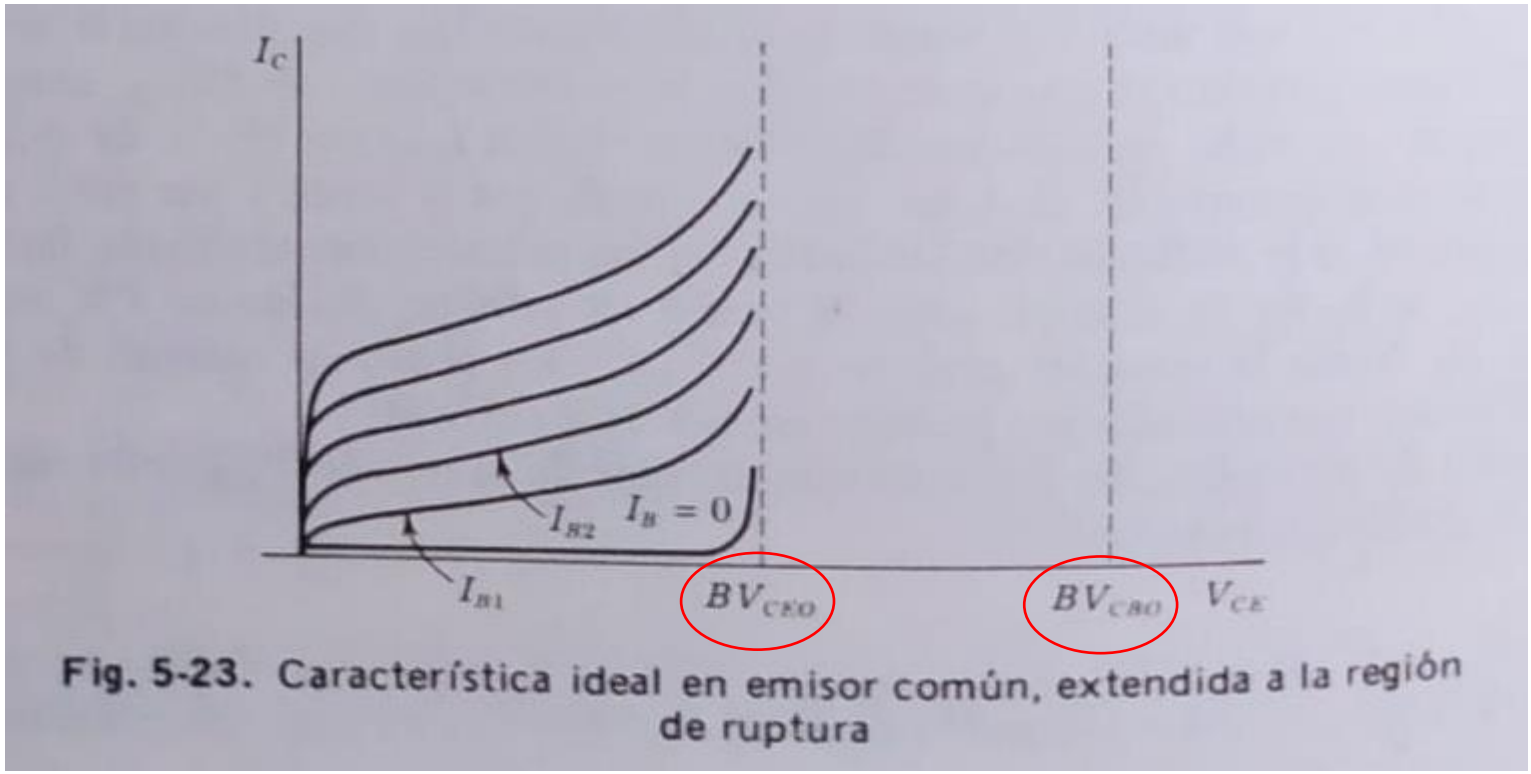


Fig. 5-23. Característica ideal en emisor común, extendida a la región de ruptura

Ganancia de corriente en Base Común

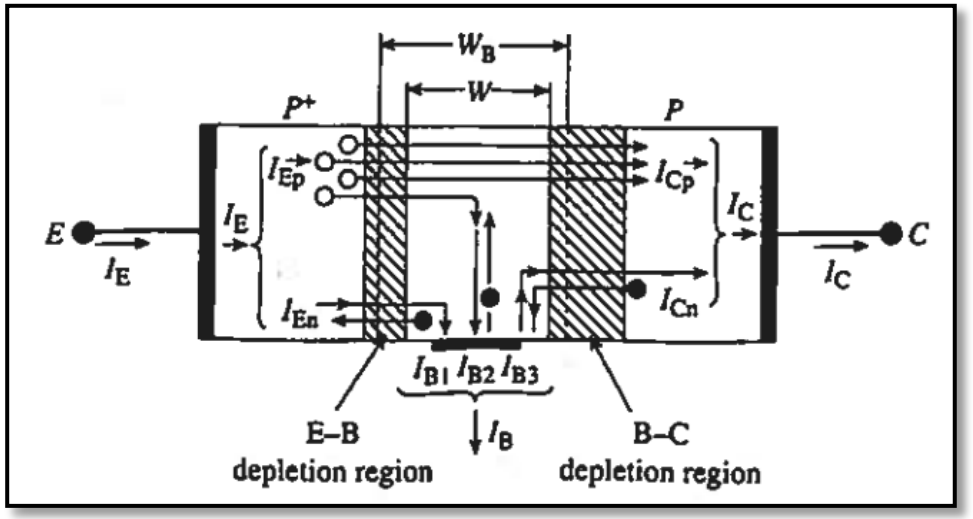
$$I_C = \alpha_{dc} I_E + I_{CBO}$$

I_{CBO} → Corriente de colector cuando $I_E=0$

α_{dc} → Ganancia de corriente de d.c. en base común

$$0 \leq \alpha_{dc} \leq 1$$

$$\alpha_{DC} = \gamma \alpha_T = \frac{I_{Cp}}{I_E}$$



Ganancia de corriente en Emisor Común

$$I_C = \beta_{dc} I_B + I_{CEO}$$

→ Corriente de colector cuando $I_B=0$

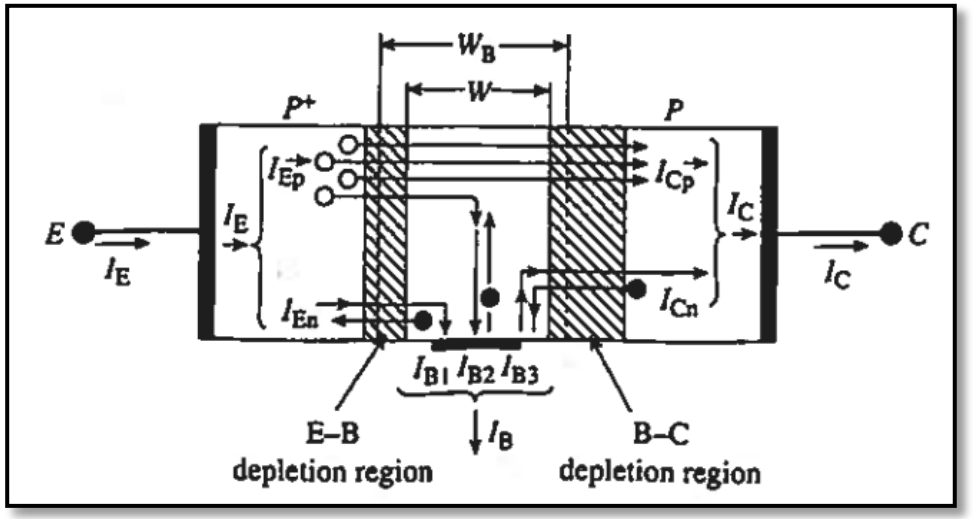
↘ Ganancia de corriente de d.c. en emisor común

$$I_C = \alpha_{dc}(I_C + I_B) + I_{CBO}$$

$$I_C = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} I_B + \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{dc}}$$

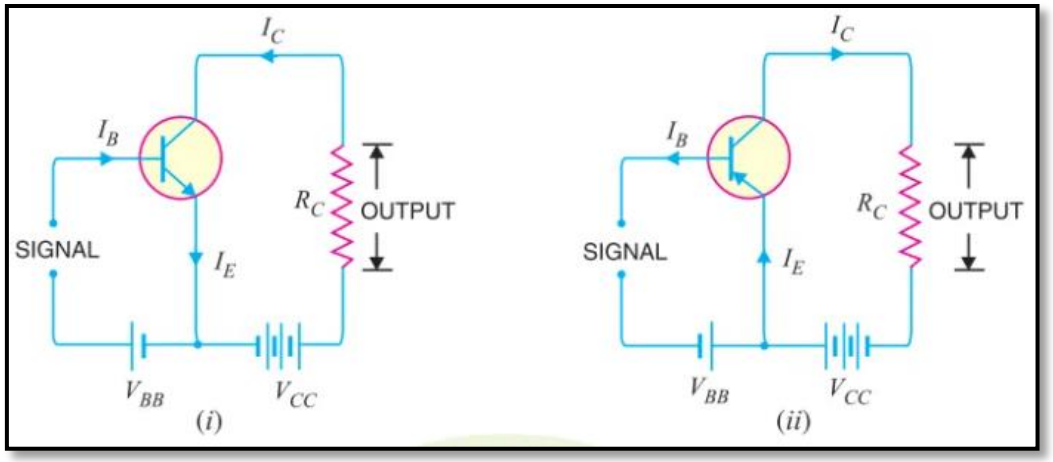
$$\beta_{dc} = \frac{\alpha_{dc}}{1 - \alpha_{dc}} \qquad \beta_{dc} = \frac{I_C}{I_B} \qquad \beta_{dc} \gg 1$$

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha_{dc}}$$



I_{CB0}

- Es la corriente de colector que circula entre colector y base cuando **EL EMISOR** está a circuito abierto (por eso el 0).
- En nuestro desarrollo, sería la I_{Cn}.
- Analogamente, I_{CE0} es la corriente de colector que circula cuando **LA BASE** está en circuito abierto.

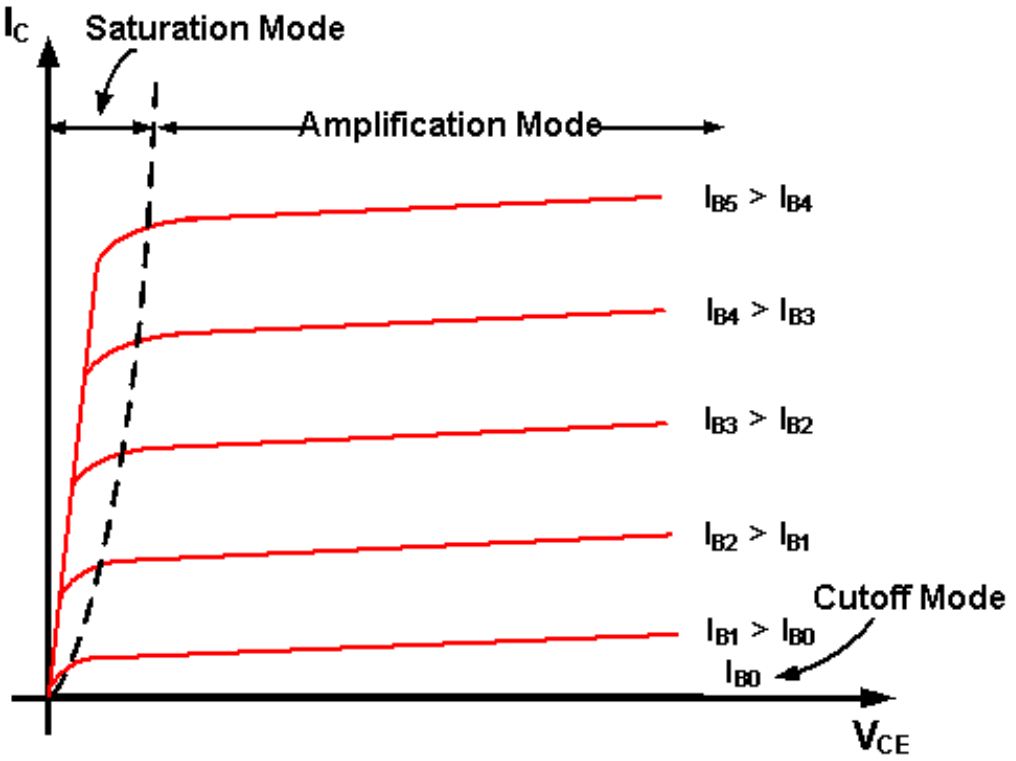


$$I_C = (\beta + 1)I_B + (\beta + 1)I_{CB0}$$

$$I_{CE0} = (\beta + 1)I_{CB0}$$

Saturación

- Y si quisieramos usar al transistor como llave… ¿Qué necesitaríamos?
  - ON state: V=0
  - OFF state: I=0
- Esto se asemeja mucho al corte y la saturación.
- En corte está claro que el transistor está prácticamente apagado y la única corriente que se va a tener es la corriente de saturación inversa a través de las junturas.
- Pero en saturación…
  - ¿Qué sucede?
  - **¿Cómo puede ser que la tensión V_{CE} sea menor a 0.7V si entre B-E hay 0.7V?**



Saturación

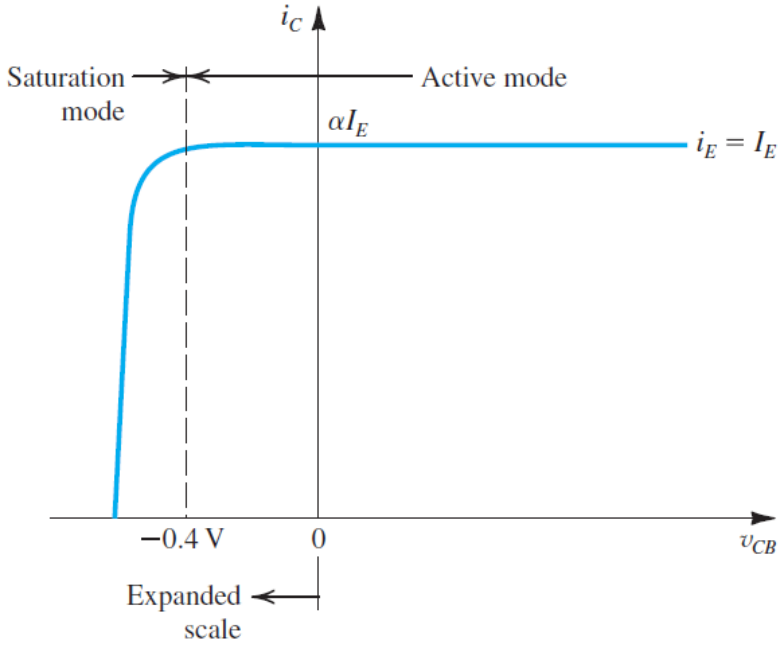
Considerando un transistor NPN:

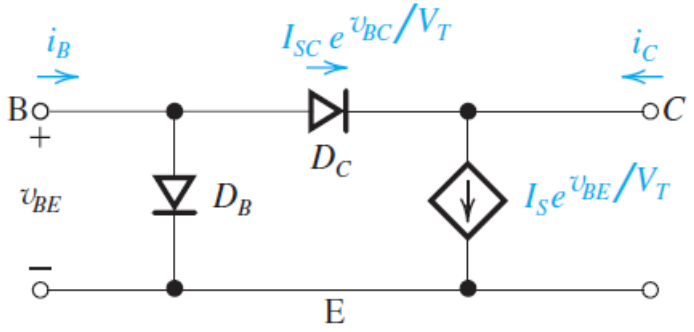
$$i_C = I_S e^{v_{BE}/V_T} - I_{SC} e^{v_{BC}/V_T}$$

$$i_B = (I_S/\beta) e^{v_{BE}/V_T} + I_{SC} e^{v_{BC}/V_T}$$

$$\beta_{\text{forced}} = \left.\frac{i_C}{i_B}\right|_{\text{saturation}} \leq \beta$$

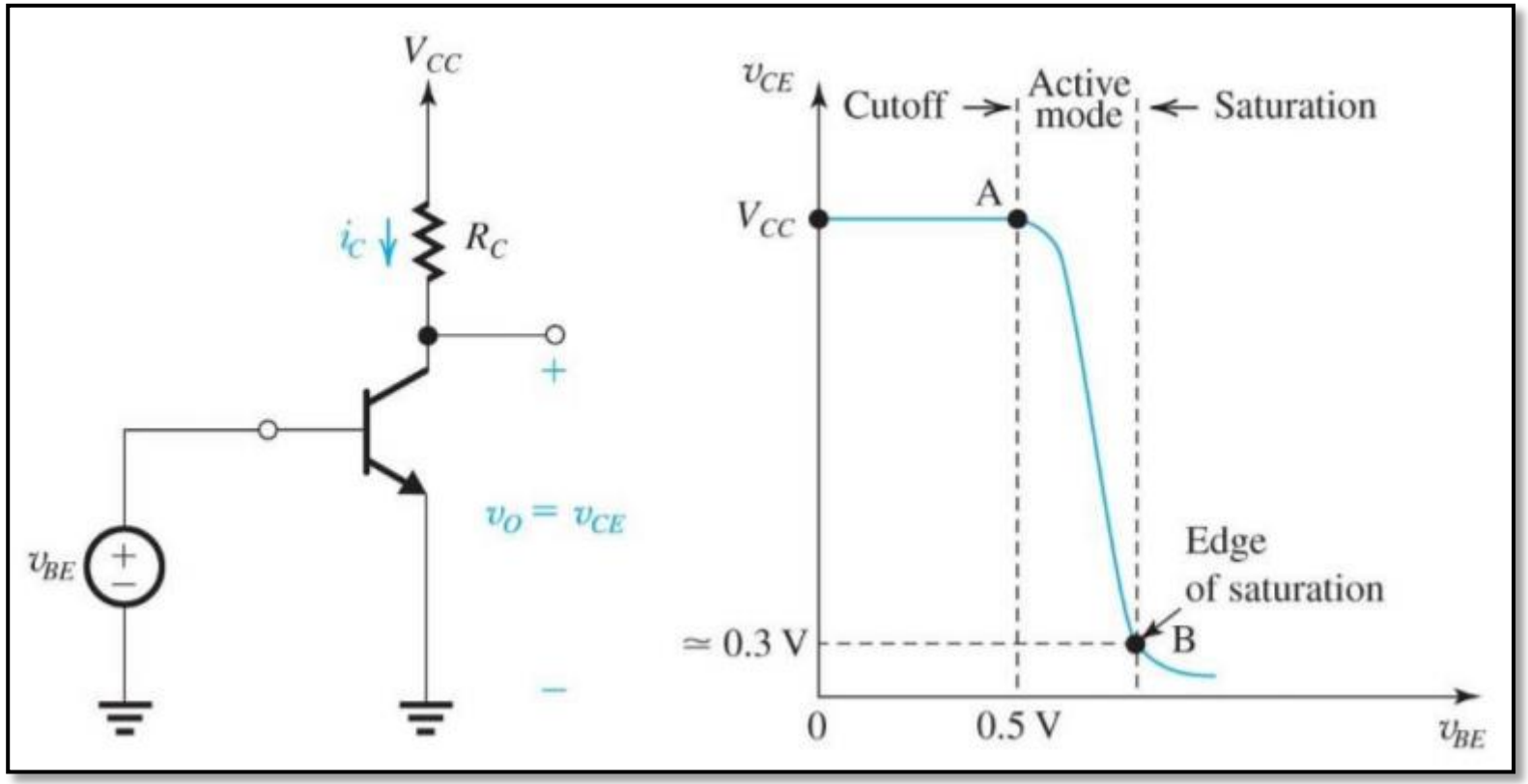
$$V_{CE\text{sat}} = V_{BE} - V_{BC}$$





Saturación

- La malla de salida (colector) es la que define si el transistor está en saturación o no!
- En este caso Rc “empuja” al colector a saturación por un aumento desmedido de la corriente!



Saturación

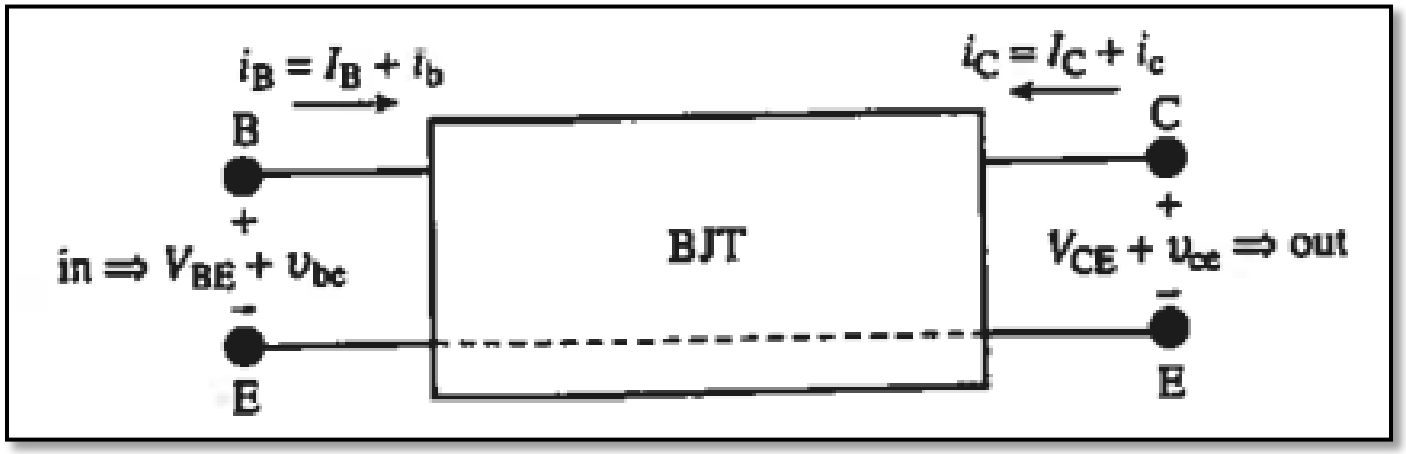
- ¿Qué pasa con el β en saturación?

$$\beta_{DC} = \frac{I_C}{I_B}$$

  - Como ambas junturas están en directa pero son opuestas, I_C baja, pero a su vez I_B aumenta desmedidamente por la recombinación de los portadores del Emisor y del Colector, **haciendo que la ganancia de corriente baje considerablemente.**
  - **En circuitos lineales se busca evitar esto a toda costa!!!!!!**

Modelo AC

- Pensamos al transistor como una caja negra con las siguientes tensiones y corrientes de entrada y salida:



Modelo AC

- Si consideramos PEQUEÑA SEÑAL:

Componente DC

Componente AC

$$I_B(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_B(V_{BE}, V_{CE}) + i_b$$

$$I_C(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_C(V_{BE}, V_{CE}) + i_c$$

- O, alternativamente:

$$i_b = I_B(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) - I_B(V_{BE}, V_{CE})$$

$$i_c = I_C(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) - I_C(V_{BE}, V_{CE})$$

- Y si se expande en serie de Taylor de primer orden al primer término de cada ecuación, resulta:

$$I_B(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_B(V_{BE}, V_{CE}) + \left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}}\right|_{V_{CE}} v_{be} + \left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{CE}}\right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

$$I_C(V_{BE} + v_{be}, V_{CE} + v_{ce}) = I_C(V_{BE}, V_{CE}) + \left.\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}\right|_{V_{CE}} v_{be} + \left.\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}}\right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

Modelo AC

- Y reemplazando en las ecuaciones anteriores, obtenemos:

$$i_b = \left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}}\right|_{V_{CE}} v_{be} + \left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{CE}}\right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

$$i_C = \left.\frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}}\right|_{V_{CE}} v_{be} + \left.\frac{\partial I_C}{\partial V_{CE}}\right|_{V_{BE}} v_{ce}$$

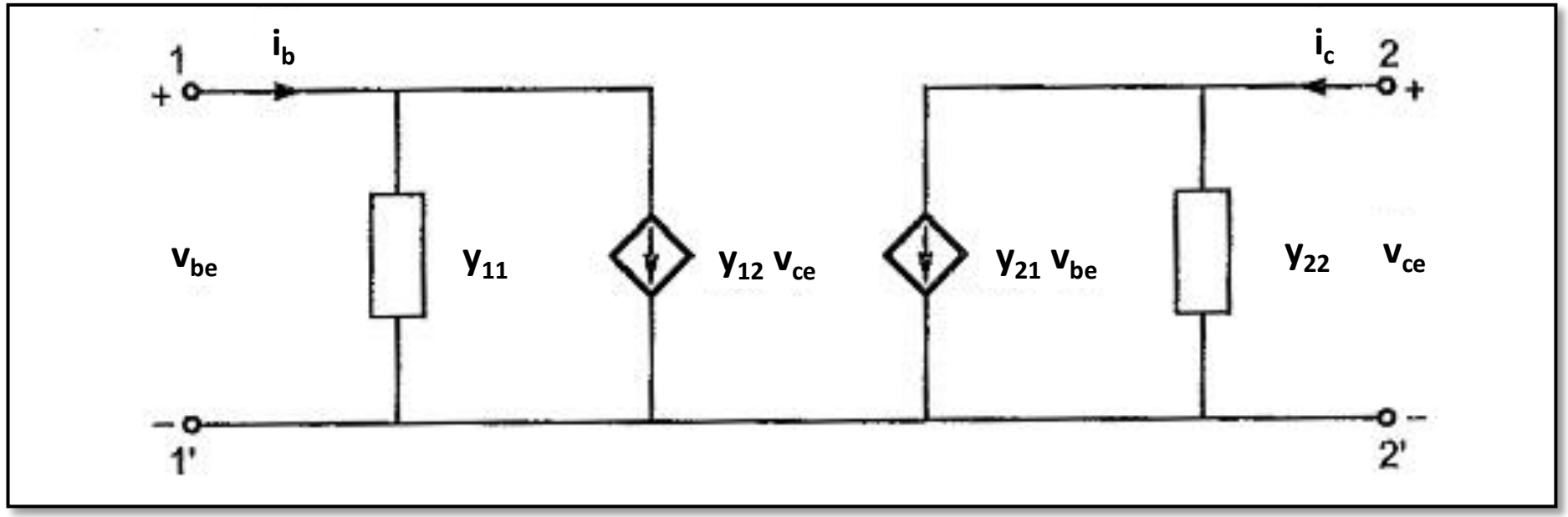
- Nótese que todas las derivadas tienen unidades de A/V, es decir, son admitancias.

Modelo AC

- Las derivadas parciales se pueden escribir en términos de admitancias:

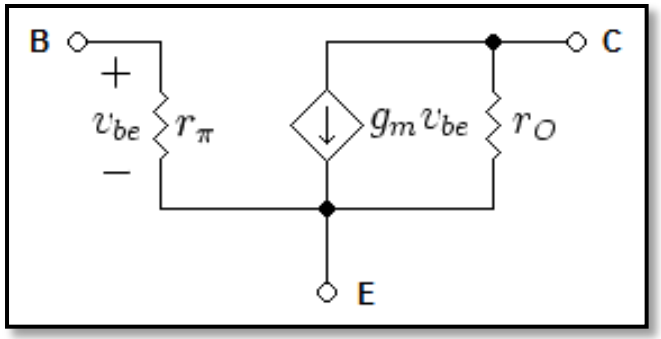
$$i_b = y_{11} v_{be} + y_{12} v_{ce}$$

$$i_c = y_{21} v_{be} + y_{22} v_{ce}$$



Modelo de Giacoletto

- En general se hacen algunas modificaciones a la **linealización** anterior:
  - y_{11} se expresa en función de i_b como una resistencia llamada r_π.
  - y_{12} (factor de contrareacción) es despreciable.
  - y_{21} es la transconductancia (A/V) y se lo llama g_m.
  - y_{22} se expresa en función de i_c como una resistencia llamada r_o y depende de la tensión de Early (V_A).



$$i_b = v_{be}/r_\pi$$

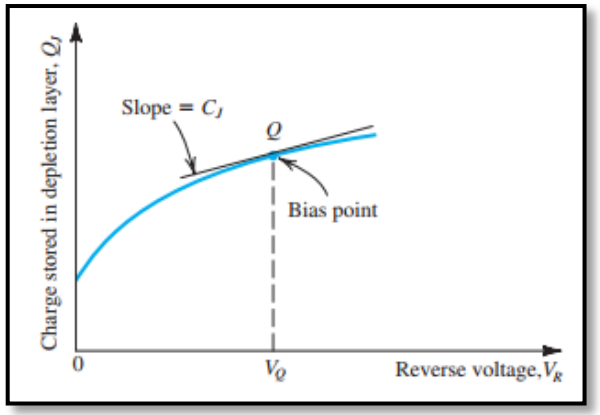
$$i_c = g_m v_{be} + \frac{v_{ce}}{r_o}$$

$$r_o = \frac{V_A}{I_C}$$

$$g_m = \left.\frac{\partial I_C}{\partial V_{EB}}\right|_{V_{EC}} = \frac{I_C}{V_T}$$

$$r_\pi = \frac{1}{\left.\frac{\partial I_B}{\partial V_{BE}}\right|_{V_{EC}}} = \frac{1}{I_B/V_T} = \frac{V_T}{I_B} = \beta_{dc}\frac{V_T}{I_C} = \frac{\beta_{dc}}{g_m}$$

Capacidades internas



- Cada juntura va a tener sus capacidades de difusión y juntura asociadas.
- En general para el Modo Activo Directo (MAD):
  - B-E: Capacidad de difusión (por estar en directa)
  - C-B: Capacidad de juntura (por estar en inversa)

$$C_{je}(V_{BE}) = \frac{C_{je0}}{\sqrt{\left(1-\frac{V_{BE}}{V_{bi}}\right)}} \quad , C_{je0} = C_{je}(0) \qquad C_{De} = \frac{qA}{V_T}(L_E n_{E0} + L_B p_{B0}) e^{V_{EB}/V_T}$$

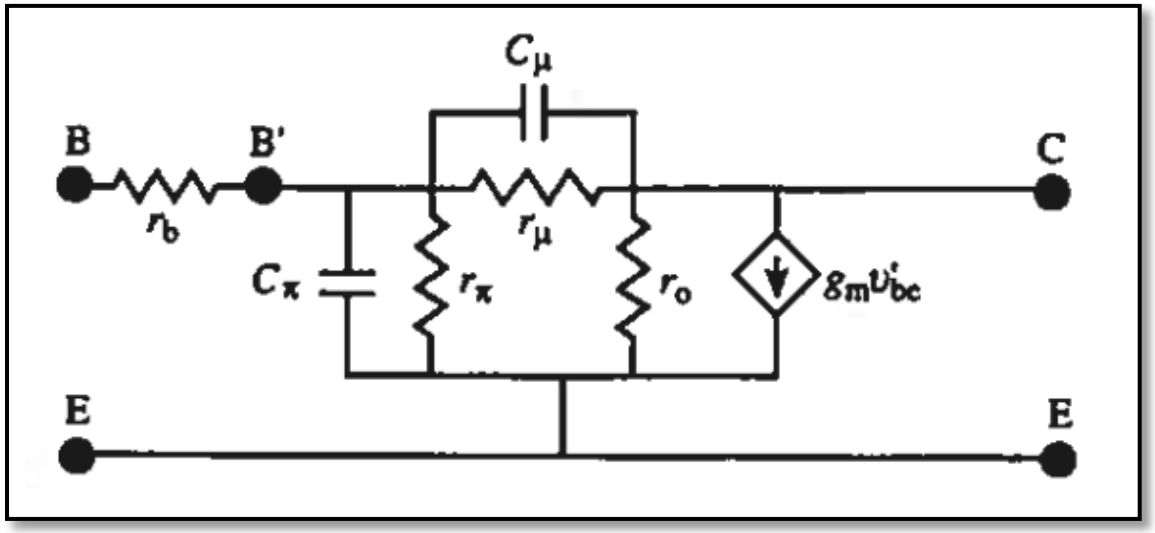
$$C_{\mu}(V_{CB}) = \frac{C_{\mu 0}}{\sqrt{\left(1-\frac{V_{CB}}{V_{bi}}\right)}} \quad , C_{\mu 0} = C_{\mu}(0) \qquad C_{Dc} = \frac{qA}{V_T}(L_C n_{C0} + L_B p_{B0}) e^{V_{CB}/V_T}$$

- Se puede demostrar que las capacidades totales (en función del tiempo de tránsito en base τ_F) serán:

$$C_{\mu}(V_{CB}) = \frac{C_{\mu 0}}{\sqrt{\left(1-\frac{V_{CB}}{V_{bi}}\right)}} \quad , C_{\mu 0} = C_{\mu}(0) \qquad C_{\pi}(I_C) = C_{De} + C_{je} = \tau_F \frac{I_C}{V_T} + 2C_{je0}$$

Modelo de Giacoletto

- Con todas las capacidades y resistencias parásitas el modelo más completo resulta:

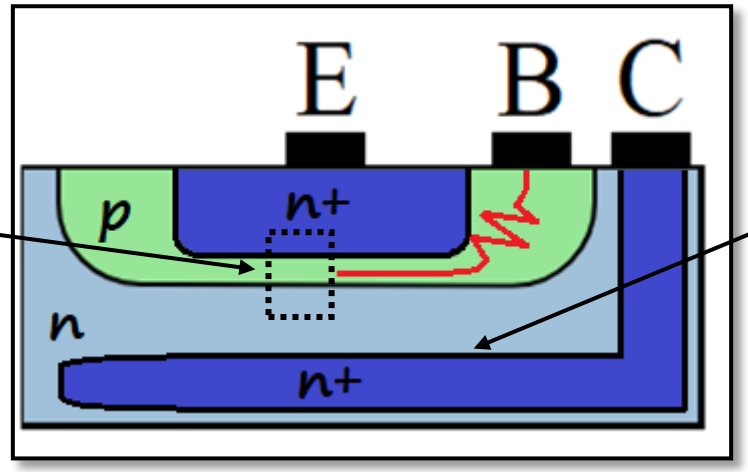


- Donde C_π y C_μ son las capacidades calculadas anteriormente y
  - r_μ es la resistencia inversa entre B-C y se la puede estimar como $r_\mu = \beta r_o$.
  - r_b es la resistencia intrínseca de base que representa la resistencia entre el contacto externo de base y la base interna del transistor.

Modelo de Giacoletto

- r_b es la resistencia intrínseca de base que representa la resistencia entre el contacto externo de base y la base interna del transistor.

El "efecto transistor" ocurre solamente en un pequeño volumen vertical.



El buried layer tiene que estar lo suficientemente lejos de la zona desierta del colector!

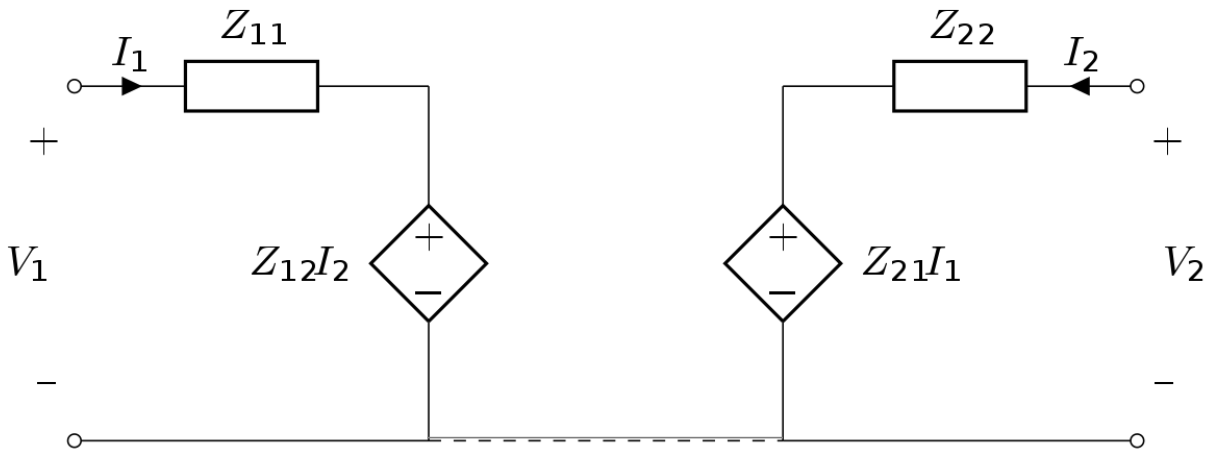
- ¿Por qué los transistores se tienen que construir de esta forma?
  - Para conseguir ganancias decentes, W_B tiene que ser mucho menor al diámetro de un conductor normal.
- ¿Por qué en el colector no se tiene en cuenta?
  - Se agrega una zona n+ llamada Buried layer que permite reducir esta resistencia.

Otros modelos

- Otra forma de representar el modelo linealizado del transistor es mediante parámetros:
  - Z: Impedancia
  - Y: Admitancia
  - H: Híbrido
  - G: Híbrido inverso
- Se calculan para una topología, por ejemplo: Emisor Común.

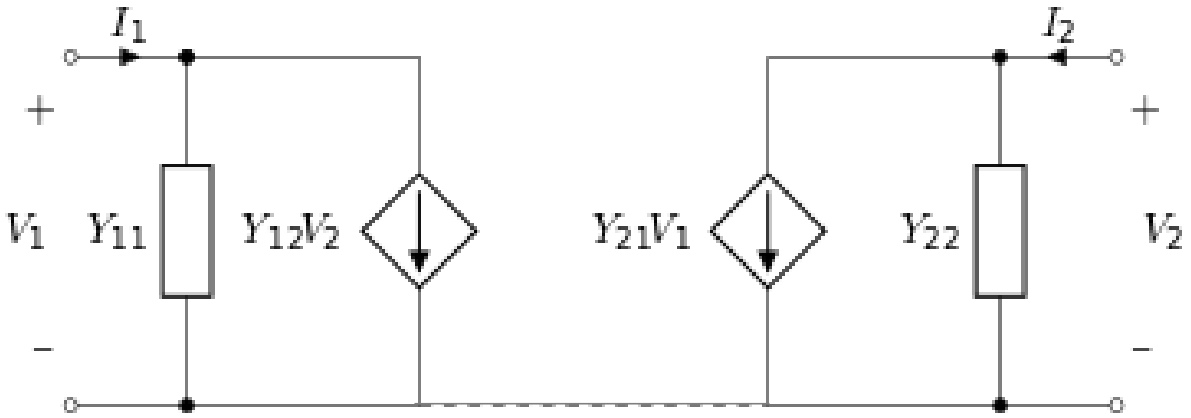
Parámetros impedancia (Z)

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$



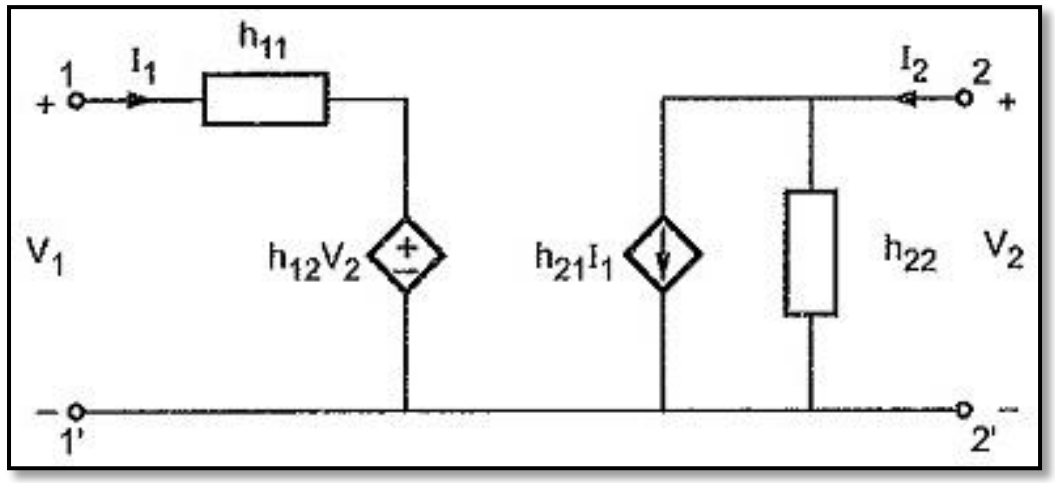
Parámetros admitancia (Y)

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$



Parámetros híbridos (H)

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$



h21 > h12

Para emisor común:
h11 = hie [ohms]
h21 = hfe
H22 = hoe [siemens]
H12 = hre

Similitudes y diferencias

- Nomenclatura:
  - h_{11}: Impedancia de entrada con salida en cortocircuito (**h_{ie}** para el modelo del transistor en emisor común).
  - h_{12}: Transferencia inversa de tensión con entrada en circuito abierto (**h_{re}** para el modelo del transistor en emisor común).
  - h_{21}: Ganancia de corriente ó Transferencia directa de corriente con salida en corto circuito (**h_{fe}** para el modelo del transistor en emisor común).
  - h_{22}: Admitancia de salida con entrada en circuito abierto (**h_{oe}** para el modelo del transistor en emisor común).

- A veces al modelo de Giacoletto se lo denomina híbrido-pi, pero eso es un abuso de nomenclatura, ya que por ejemplo:
  - Giacolleto tiene una r_π, mientras que el modelo híbrido tiene una $h_{ie.}$
  - Giacoletto tiene una fuente de corriente controlada por tensión, cuya ganancia (transconductancia) vale g_m, mientras que el modelo híbrido tiene una fuente de corriente controlada por corriente cuya ganancia vale h_{fe}.
  - Giacoletto tiene una r_o mientras que el modelo híbrido tiene una admitancia de salida h_{oe}.

h_{fe} vs h_{FE} vs β_{ac} vs β_{DC}

- Dado un punto de operación Q…
  - La corriente de colector I_{CQ} y la corriente de base I_{BQ} están relacionadas por el factor β.

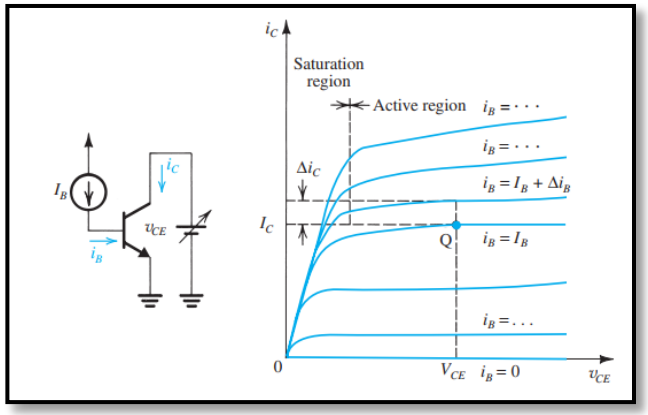
$$\beta = \beta_{DC} = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}}$$

  - Si en esta condición se agrega una variación de pequeña señal Δi_b se va a observar una variación Δi_c en la corriente de colector.
  - El cociente entre ambas variaciones **debería** ser igual a β según lo visto hasta el momento.
  - Sin embargo, este último valor, definido para pequeña señal y llamado β_{ac} es levemente inferior al β de continua.

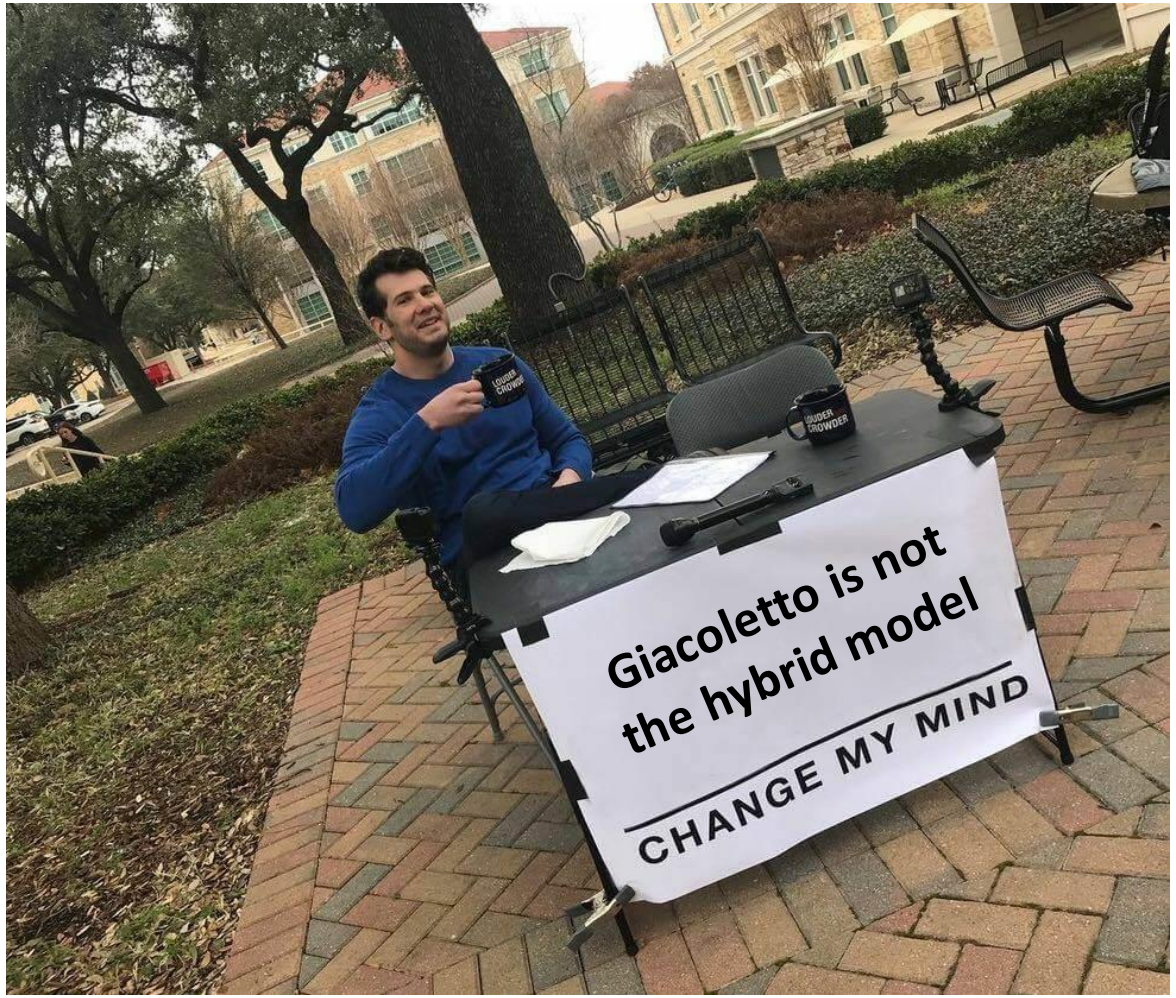
$$\beta_{ac} = \frac{\Delta i_c}{\Delta i_b}$$

  - **En Física Electrónica se asumirá $\boldsymbol{\beta = \beta_{DC} = \beta_{ac}}$.**
  - Otra forma de indicarlos es en función de los parámetros H.

$$\beta = \beta_{DC} = h_{FE} \qquad \beta_{ac} = h_{fe}$$



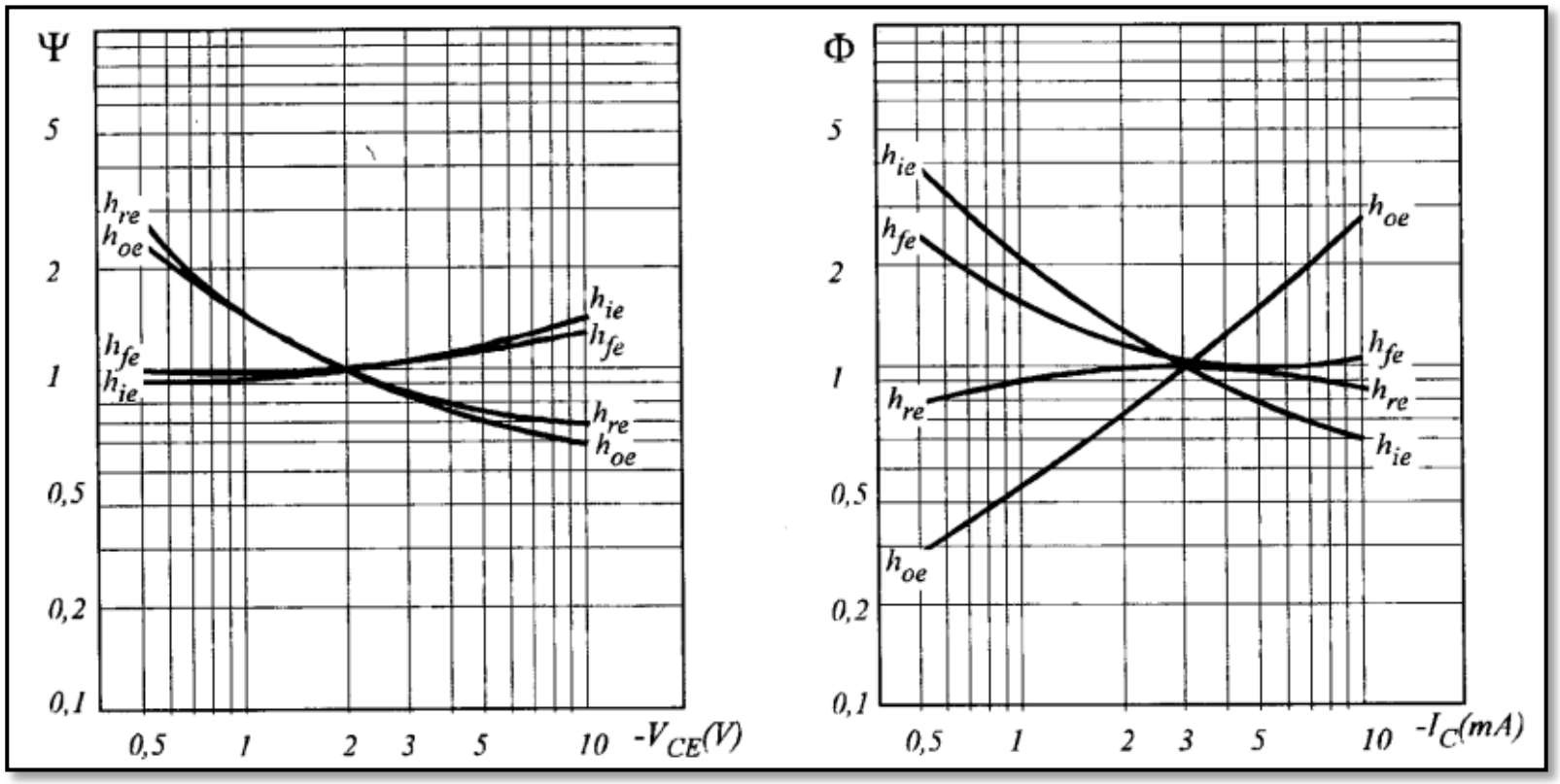
Similitudes y diferencias



Parámetros híbridos (H)

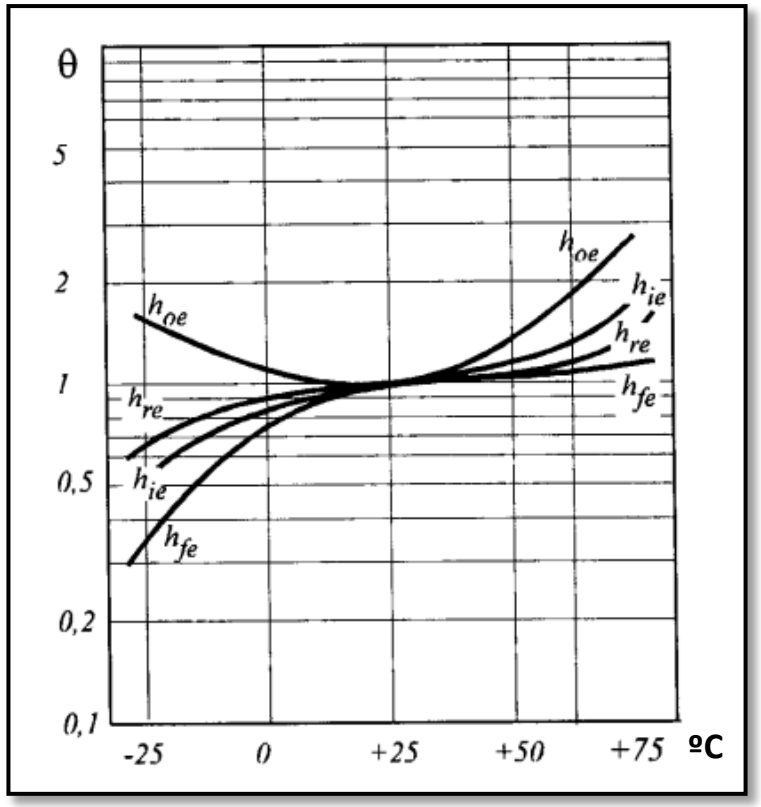
- Los parámetros h se suelen especificar para una determinada condición y se dan curvas de compensación (escala vertical adimensional) por tensión entre colector-emisor, corriente de colector y temperatura:

Curvas para
Emisor común
Siendo:
VCE=2v
Ic= -3mA
Temp=25°C



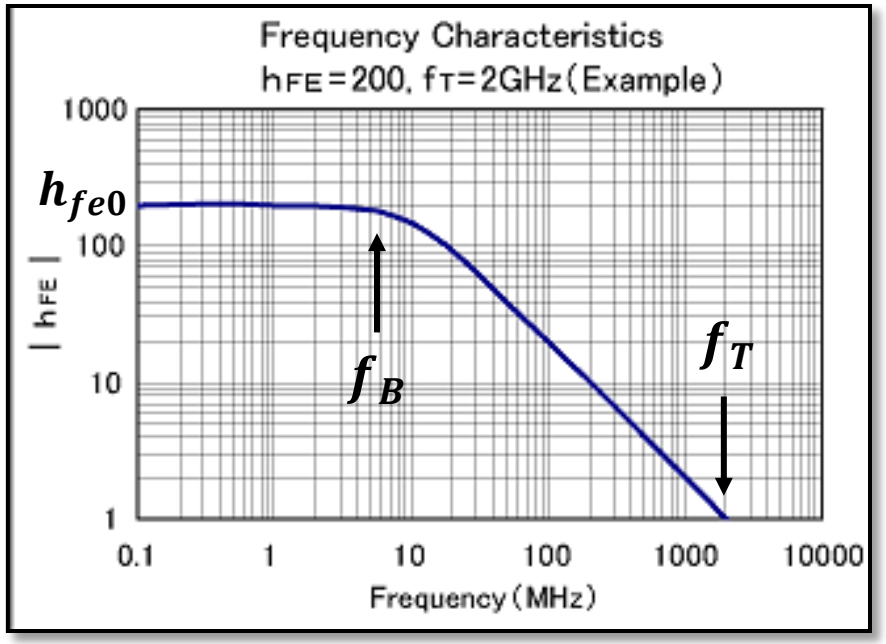
Parámetros híbridos (H)

- Los parámetros h se suelen especificar para una determinada condición y se dan curvas de compensación (escala vertical adimensional) por tensión entre colector-emisor, corriente de colector y temperatura:



Respuesta en frecuencia de h_{fe}

- La ganancia de corriente del transistor se ve afectada por las capacidades parásitas.
- Resolviendo la respuesta en frecuencia del modelo anterior con las capacidades C_π y C_μ resulta:



$$h_{fe0} = \text{gm}.\, r_\pi$$

$$|h_{fe}| = \frac{h_{fe0}}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{f_B}\right)^2}} \cong h_{fe0}\frac{f_B}{f}$$

$$|h_{fe}| = 1 \rightarrow f_T = h_{fe0} f_B = \frac{g_m}{2\pi(C_\pi + C_\mu)}$$

Parámetro de hoja de datos

f_T = Frecuencia de transición

Conclusiones

- El transistor bipolar es un dispositivo controlado por CORRIENTE.
- La I_{CB0} puede ser un problema en algunos circuitos analógicos y se la tiene que compensar.
- El modelo híbrido NO es igual al modelo de Giacoletto, aunque la conversión entre ellos es directa.
- El efecto Early (modulación del ancho de base) es el responsable de la resistencia de salida finita.
- Tanto el Punch-Through como la avalancha, son condiciones destructivas que en general se buscan evitar.
- En los fototransistores, la corriente de base es fotogenerada por fotones que indicen en la zona de depleción C-B.
- **Cuando el transistor está en saturación, el β disminuye fuertemente. Por eso en aplicaciones lineales se busca evitar que el transistor entre en saturación.**
- **En aplicaciones de conmutación, se utiliza al transistor como llave (corte y saturación).**
- Se pueden utilizar distintos tipos de parámetros para describir el modelo AC del transistor para un punto de operación dado (Z, Y, H, G, S, etc). Cuál usar, depende de la aplicación.
- La ganancia de corriente del transistor está limitada por las capacidades internas hasta una frecuencia llamada de transición (f_T).

Bibliografía

•Robert. F. Pierret, "**Semiconductor device fundamentals**", Massachusetts: Addison-Wesley Longman, 2006.

- Capítulos 10, 11 y 12.
- Secciones informativas:
  - 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.3, 12.2

- Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith, "**Microelectronic Circuits**" (7th ed.), Oxford University Press, 2015.